

《论系统工程》一书前言

本刊编辑部按：自从钱学森同志的专著《论系统工程》一书出版以来，本编辑部接到许多读者来信，纷纷要求介绍该书内容和订购办法。为此，我们特地将该书“前言”转载于此，作为向读者的介绍。“前言”一文比较全面地介绍了钱学森同志提出的现代科学技术体系结构，系统科学思想与系统工程，以及钱学森同志的马列主义的治学方法与哲学观。这些将有助于我们阅读此书。

《论系统工程》由湖南科技出版社出版后，很快销售一空，现该社正在重印，八月出版请读者直接向该社读者服务部（长沙市展览馆路14号）联系订购。

半个多世纪以来，在国际上系统作为一个研究对象引起了很多人的注意。在四十年代中，出现了“系统工程”（Systems Engineering）一词，这是对当时一些工程实践中卓有成效的新观点新方法的命名。这些工作绝大多数是电机工程师的创举。此外有一般系统理论，它渊源于理论生物学家贝塔朗菲。系统科学的早期工作多出于电子科学家和自动控制理论专家之手。当然还有在命名中并无“系统”二字，但实际与系统有密切关系的，如运筹学和管理科学等。波德在为大英百科全书书写的“系统工程”条目中，一开篇就叙述了系统工程与运筹学的关系。系统吸引了众多领域的专家来从事一些新的研究。不同的人从不同的侧面了解到一些特点，从而选择了他们认为适合的名称，但忽视了这些侧面却通过接口而形成的一个总体。于是“人各一词，莫衷一是”。不妨举下列二例。1976年美国科学院约请一些专家编写了一个报告，讲述几个颇具实效的名例。但最后对这个报告的命名却产生了一点麻烦，于是不得不宣称采取权宜之计，妥协命名为“运筹学/系统分析”。此外，英国曾出版“国际系统工程学报”，问世不久，为了避免读者甚至是投稿人对“工程”一词的过分狭义理解，改名为“国际系统分析学报”。这就是西方对于系统工程的梗概。

近几年来，在高等院校、研究机构和工业、农业、军事部门科学工作者的共同努力下，我国系统工程和系统科学的发展，已有了一个很好的局面，而且一年比一年好，逐步形成了一支确实具有中国特点的系统工程和系统科学研究队伍。钱学森同志就是这支队伍中的一个成员。

早在1954年的英文版《工程控制论》第18章中，钱学森同志就讲到用重复不那么可靠的元件组成高度可靠的系统的问题。这大大超出了当时自动控制理论的一般研究对象了，实质上是系统学的问题。1955年钱学森同志在和我们中的许国志同志讨论问题时，表示了把运筹学和社会主义计划经济结合起来的想法。钱学森同志比较深刻地理解系统工程、运筹学、控制论的关系，理解系统工程永远牵涉到人的因素，他也远比许多人更早地触及系统学的研究领域，因而钱学森同志在探讨系统工程时，处于更有利的位置。当然，他努力学习马克思列宁主义和毛泽东思想，并用马克思主义哲学来指导科研工作，也探讨如何用科学技术的新成果去丰富、深化马克思主义哲学。所以他在吸取国外现代科学技术知识之后，能甩掉脚手架，站得比有些人高一点。

钱学森同志的系统科学思想，首先表现在他提出了一个清晰的现代科学技术的体系结构，认为从应用实践到基础理论，现代科学技术可以分为四个层次：首先是工程技术这一层次，

然后是直接为工程技术作理论基础的技术科学这一层次,再就是基础科学这一层次,最后通过进一步综合、提炼达到最高概括的马克思主义哲学。整个科学技术包括自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思维科学和人体科学这六大部门。钱学森同志的系统科学思想也体现在他提出了一个清晰的系统科学结构。作为现代科学技术六大部门之一的系统科学,是由系统工程这类工程技术,系统工程的理论方法象运筹学、控制论和信息论这类技术科学,以及系统的基础理论系统学等组成的一个新兴科学技术部门。钱学森同志的系统科学思想还表现在,系统工程是组织管理的技术,也就是把传统的组织管理工作总结成科学技术,并使之定量数值化,以便运用数学方法;系统工程是一大类工程技术的总称而不是一个单一的学科,正如我们传统理解的工程是土木、机械、电机等等工程的总称一样。于是便将“人各一词,莫衷一是”的情况澄清为“分门别类,共居一体”。这就给系统工程一个确切的描绘,并进而就整个系统科学体系,论述了系统工程在其中所处的地位。

人类认识现实世界的过程,是一个不断深化的过程,在真理的长河中,逐步前进。在古代,既少理论根据,又缺乏观测和实验手段,所以对许多事物,往往只能睹其外貌。犹如虽身处林海边缘,却只能望见一片“郁郁葱葱”。然而看到的却是林而不是树。随着科学技术的进展,道路通了,工具有了,可以深入林海,遗憾的是不知不觉地又只见树而不见林。认识是不断深化的,在对个体有了更多更好的了解以后,再回过头来,看到的就不仅是“郁郁葱葱”,而是“树密、根深、枝繁、叶茂”。许多文献中,在谈到系统工程之所以在本世纪中叶得到发展,往往归功于一些现代巨大研制项目的推动。这无疑是正确的。但是,钱学森同志却从上面谈到的这样一个认识过程吸取了营养来发展系统科学。贝塔朗菲认为生命科学的本质是“有机总体”,因而他主张,生物学的研究,不能单凭分析方法,更重要的是要从系统的角度出发,加以探讨。然而贝塔朗菲的早期工作,虚多实少。只有在普里戈金、哈肯、艾肯等人手中,用了更多、更深的物理、化学、数学的方法,方才取得了真正的进展。例如,钱学森同志认为,艾肯把生命起源、生物进化的达尔文学说,在分子生物学的水平上,通过巨系统高阶环理论,数学化了,提出了一个言之成理的自组织系统模型,并从这个模型推导出生物的一些生殖、遗传、变异、进化的性状。这就使得贝塔朗菲四十多年前提出的问题有了解决的明确途径。钱学森同志吸取现代自然科学的研究成果,但绝不停留在这些已有的成果上面。他把这些成果作为建立系统科学的基础科学,一切系统的一般理论——“系统学”——的素材。他说:“我认为把运筹学、控制论和信息论同贝塔朗菲、普里戈金、哈肯、弗洛里希、艾肯等人的工作融会贯通,加以整理,就可以写出《系统学》这本书。他还说:“我看,‘耗散结构理论’、‘协同学’……都是过往云烟,留下的将是系统学。当然创造耗散结构理论和协同学的普里戈金和哈肯是大有功劳的。”

在收入本书的钱学森同志的二十篇论文中,我们是其中少数几篇论文的合作者。并在不同的情况下,对他的这一篇论文或那一篇论文的研讨和写作过程有所理解,或是阅读过初稿,或是参与过讨论,或是比较早地听过他的讲演。这为我们了解钱学森同志的系统科学思想提供了较好的机会。我们早有把钱学森同志的系统工程和系统科学论文编辑成册的想法,但迟迟未能实现。湖南省系统工程学会成立前后,长沙国防科技大学系统工程与应用数学系汪浩副主任与柳克俊副主任对这个想法深表热心,在几次晤谈中,多次敦促;湖南省系统工程学会秘书长汤国熙同志多方协助,我们在此一并致谢。

(下接62页)

第二次作战模拟经验交流 座谈会在军事科学院召开

中国系统工程学会军事系统工程委员会作战系统小组于1982年12月10日在军事科学院召开了第二次经验交流座谈会。参加会议的有军事学院、后勤学院、军事科学院、总参、总后、北京军区、海军、炮兵等有关部门以及中国船舶工业总公司系统工程部等29个单位。军事科学院张翼翔副院长、军事学院赵冠英教育长、军事系统工程委员会主任蒲锡文等出席了会议。会上有六个单位的代表作了十个专题发言。最后还放了军事科学院录制的“简单快速战役模型”录象片。

这次交流的内容比较广泛，从作战研究到部队训练和后勤支援，从反核突袭到常规战争，从海战到陆战都有。与会者认为这些报告都有一定启发和参考作用，希望今后多开这样的会议，以促进作战模拟技术的迅速发展。

最后，郭树枋同志作了会议的小结发言。他认为从这次会上的专题发言的内容可以看出我们当前作战模拟工作进展的规模和水平，各单位已经开始结合本单位的具体情况，力求应用这类科学方法来解决实际问题。他在发言中还提到，今后在作战模拟方面共同奋斗的目标是建立一整套符合我军需要的各种作战模型以及相应的军事数据库，以便今后更好地为武器发展、军事学术研究、院校教学及部队训练工作服务。为了实现这一目标，各单位需要进一步以适当方式联合起来，通过协作、攻关等方法，争取能够早日初步建成，为军事运筹学这门学科开创出新局面。

（朱松春供稿）

（上接60页）

我们特别对湖南科学技术出版社表示衷心感谢。由于他们的大力支持、高效率的工作，这本论著得以尽早出版。他们的工作精神和作风，也值得我们学习。

许国志 王寿云 柴本良

一九八二年六月于北京